راهنمای product-pipeline

یک skill برای Claude Code که کار محصول را با نقش‌های تخصصی پشت سر هم اجرا می‌کند: اعتبارسنجی، تعریف، طراحی و پیاده‌سازی.

نصب

به‌شکل پلاگین:

```
/plugin marketplace add masoudparsa/product-pipeline
/plugin install product-pipeline@product-pipeline
```

یا دستی: پوشه‌ی `skills/product-pipeline/` را در `~/.claude/skills/` کپی کنید.

همه‌ی خروجی‌ها در پوشه‌ی `docs/product/<نام-محصول>/` داخل پروژه ذخیره می‌شوند.

۱. validate — ارزش ساختن دارد؟

ایده‌ی محصول جدید

```
/product-pipeline validate "اپ رزرو نوبت آرایشگاه"
```

- **نقش‌ها:** استراتژیست ← کشف مشتری ← بازار ← رشد ← قیمت‌گذاری ← امکان‌سنجی ← Chairman ← Red Team
- **خروجی:** `01-validation.md` با یکی از تصمیم‌های Go، Validate Further، Pivot یا No-Go

فیچر در پروژه‌ی فعلی (داخل پروژه اجرا کنید)

```
/product-pipeline validate "افزودن پرداخت اقساطی به صفحه سبد خرید"
```

- کد پروژه را می‌خواند.
- بررسی می‌کند رقبا این فیچر را چطور پیاده کرده‌اند.
- جور بودن با معماری فعلی و حجم کار (کوچک، متوسط، بزرگ) را می‌سنجد.
- **خروجی:** `validate-<نام-فیچر>.md` . اگر نتیجه Go باشد و حجم کار کوچک یا متوسط، پیشنهاد می‌دهد مستقیم به طراحی بروید.

۲. define — دقیقاً چه بسازیم؟

```
/product-pipeline define
```

- **ورودی:** `01-validation.md` . اگر وجود نداشته باشد، از توضیح شما استفاده می‌کند.

- **خروجی:** `02-definition.md` (پرسونا، نیازمندی‌ها، فیچرها، صفحه‌ها، معماری، فازبندی MVP) و `03-backlog.md` (epicها و user storyها با معیار پذیرش)
- برای فیچرهای بزرگ مناسب است. برای فیچرهای کوچک لازم نیست.

۳. design — صفحه‌ها، فرم‌ها و جریان‌ها

دستور	کاربرد
`design foundation`	سیستم طراحی برای محصول جدید. اگر پروژه کد UI داشته باشد، foundation را از همان کد استخراج می‌کند.
`design E-03`	طراحی یک epic از backlog
`design "فرم ثبت آدرس"`	طراحی یک فیچر بدون backlog، بر اساس کد پروژه
`design review` + اسکرین‌شات	بررسی و بهبود یک صفحه‌ی موجود، بدون حذف هیچ قابلیتی
`design mock E-03`	ساخت نمونه‌ی HTML قابل کلیک از طراحی تأییدشده
`design implement E-03`	پیاده‌سازی کد از طراحی تأییدشده

همه‌ی دستورها با `/product-pipeline` شروع می‌شوند. خروجی: `design/<id>.md` و در صورت درخواست `design/<id>.mock.html`.

> بعد از تأیید طراحی، اول گزارش کامل نتیجه را در چت می‌نویسد تا بدون باز کردن فایل بتوانید تصمیم بگیرید. بعد دو سؤال می‌پرسد: کدام مسیر طراحی (A، B یا هر دو در نمونه) و قدم بعد (نمونه‌ی HTML، پیاده‌سازی یا توقف). گزینه‌ی پیشنهادی همیشه اول است. **بدون انتخاب شما هیچ کدی نوشته نمی‌شود.**

طراحی چطور انجام می‌شود

نقش	کار
UX Architect	کاربر برای چه به صفحه می‌آید، اقدام اصلی‌اش چیست و آیا در ۵ ثانیه جوابش را می‌گیرد. «فرصت‌ها» (`O-xx`) را جدا از ایرادها ثبت می‌کند.
Pattern Research	بررسی ۳ تا ۵ اپ پیشرو و راهنمای‌های روز (WCAG 2.2، Apple HIG، Material 3)، با لینک منبع. با `--fast` حذف می‌شود.
UI Maker	دو مسیر طراحی: **A · Refine** (بهترین نسخه در الگوهای فعلی) و **B · Elevate** (layout تازه، سلسله‌مراتب قوی‌تر، انیمیشن هدفمند).
Design Red Team	هر دو طرف را نقد می‌کند: ریسک‌ها، و اینکه آیا طراحی «زیادی محتاط» است.
Implementer	هزینه و امکان ساخت هر مسیر در پروژه، و فایل‌هایی که تغییر می‌کنند.
Design Director	تأیید نهایی و پیشنهاد یکی از دو مسیر. ایده‌ی جسورانه فقط با دلیل UX حذف می‌شود.

- **هماهنگی با پروژه:** همه‌ی رنگ‌ها، اندازه‌ها، فونت‌ها و انیمیشن‌ها از design tokenهای موجود برداشته می‌شوند. token یا کامپوننت جدید علامت‌گذاری و توجیه می‌شود و در هر مسیر بیشتر از ۲ مورد فقط با اجازه‌ی شما ساخته می‌شود.
- **skillهای کمکی:** اگر `taste-skill` ، `impeccable` ، `ui-ux-pro-max` یا `animate` نصب باشند، در هر اجرا حداکثر ۲ بار برای ایده یا نقد استفاده می‌شوند.
- **بی‌نیازی از آموزش (مهم‌ترین قانون):** هر صفحه باید برای همه قابل فهم باشد، از کاربر تازه‌وارد و مسن تا کاربر کم‌آشنا با تکنولوژی. یعنی یک اقدام اصلی واضح، کلمات ساده، اقدامی که فقط آیکون یا فقط حرکت لمسی نباشد، بازخورد برای هر اقدام، راه برگشت و لغو، و پیام خطایی که راه‌حل را بگوید. کار اصلی صفحه یک بار از نگاه کاربر تازه‌وارد و کم‌سواد مرور می‌شود و هر جا مکث لازم باشد، ایراد High ثبت می‌شود.
- **خلاقیت حفظ می‌شود:** layout جسورانه، ظاهر خاص و انیمیشن مجاز است به شرطی که کاربر با اولین نگاه بفهمد. ایده‌ی خلاقانه‌ای که گیج‌کننده باشد، با برچسب یا نشانه‌ی آشنا شفاف می‌شود، نه حذف. هدف صفحه‌ای است که هم واضح باشد و هم جذاب.
- **هزینه:** این روند از نسخه‌ی قبلی گران‌تر است. اگر به سقف مصرف نزدیک هستید، `--fast` ریسرچ و skillهای کمکی را حذف می‌کند.

بهبود یک صفحه با اسکرین‌شات

اسکرین‌شات را ضمیمه کنید و نام صفحه یا مسیر فایل را هم بنویسید تا مدل سریع‌تر صفحه را در کد پیدا کند:

```
product-pipeline design review/ صفحه گزارش چرخه — این صفحه رو بهبود بده
```

خروجی این حالت:

- کار کاربر در این صفحه و نقاط قوتی که حفظ می‌شوند
- فرصت‌ها: ارزشی که صفحه هنوز به کاربر نمی‌دهد، با ایده و اپ منبع
- فهرست مشکلات با شدت High، Medium و Low، با محل هر کدام در کد یا تصویر و دلیل اینکه چرا به کاربر آسیب می‌زند
- دو مسیر بهبود (A و B) با تغییرات بصری، انیمیشن و حجم کار هر کدام، و چیزهایی که ثابت می‌مانند
- نمونه‌ی HTML با دکمه‌ی «قبل / بعد» و در صورت نیاز سوئیچ A / B، اگر آن را انتخاب کنید

همه‌ی حالت‌های صفحه

اسکرین‌شات فقط یکی از حالت‌های صفحه است. بقیه‌ی حالت‌ها از کد پیدا می‌شوند و هر کدام جداگانه بررسی و طراحی می‌شوند:

- در حال بارگذاری (اولین بار و هنگام refresh)
- خالی: هنوز داده‌ای نیست، همراه با اقدام بعدی برای کاربر
- داده‌ی ناقص: مثلاً کمتر از حدی که نمودار نمایش داده شود
- عادی
- داده‌ی زیاد: لیست بلند، متن طولانی، عدد بزرگ و بیرون‌زدگی از کادر
- خطا و آفلاین، و مخفی یا بدون دسترسی اگر کد این حالت را داشته باشد

حالتی که در کد پیاده نشده باشد، ایراد حساب می‌شود. در ماک، هر صفحه یک سوئیچ برای همه‌ی این حالت‌ها دارد که با داده‌ی نمونه‌ی واقعی پر شده است. در review، هم نسخه‌ی «قبل» و هم «بعد» این سوئیچ را دارند.

بعد از ساخته شدن ماک

گزینه	چه می‌شود
اول ماک را بررسی می‌کنم (پیشنهادی)	skill متوقف می‌شود. بعد از بررسی، تغییرات را بنویسید یا بگویید «پیاده‌سازی کن»، یا در جلسه‌ی جدید بزنید `design implement <id>` .
پیاده‌سازی همین حالا	کد از روی طراحی تأییدشده نوشته می‌شود.
درخواست تغییر	تغییرات فقط در همان بخش‌های ماک و اسپک اعمال می‌شود و دوباره همین سؤال پرسیده می‌شود.
توقف	فقط اسپک و ماک نگه داشته می‌شوند.

فلگ‌ها (برای همه‌ی دستورها)

فلگ	کار
`--fast`	بدون جستجوی وب، و Red Team بدون subagent جداگانه. سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر است.
`--lang fa`	زبان خروجی (پیش‌فرض: زبان شما)
`--no-ask`	هیچ سؤالی نمی‌پرسد، گزینه‌ی پیشنهادی را برمی‌دارد و در خروجی ثبت می‌کند
`--full`	همه‌ی نقش‌ها را اجرا می‌کند، بدون رد کردن هیچ‌کدام
`--roles +Growth,-UI Maker`	اضافه یا حذف دستی یک نقش

```
/product-pipeline validate "چت پشتیبانی آنلاین" --fast --no-ask
```

مسیرهای رایج

فیچر جدید در پروژه‌ی موجود (کوتاه‌ترین مسیر)

```
validate "feature" → design "feature" → mock → implement
```

محصول جدید از صفر

```
validate "idea" → define → design foundation → design E-01 → mock → implement
```

بهبود یک صفحه‌ی موجود

```
design review + screenshot → mock (before / after) → implement
```

نکته‌ها

- در شروع هر اجرا یک خط **Route** نشان داده می‌شود که می‌گوید کدام نقش‌ها اجرا می‌شوند و کدام رد می‌شوند.
- در هر اجرا حداکثر ۲ بار برای سؤال‌های حیاتی متوقف می‌شود. بقیه‌ی سؤال‌ها در پایان پرسیده می‌شوند و گزینه‌ی پیشنهادی همیشه اول است.
- ادعاها برچسب دارند: `[F]` یعنی واقعیت با منبع، و `[A]` یعنی فرض. این skill مصاحبه‌ی واقعی انجام نمی‌دهد و به داده‌ی واقعی بازار دسترسی ندارد.
- برای صرفه‌جویی در توکن، هر مرحله را می‌توانید در یک جلسه‌ی تازه ادامه دهید. دستور ادامه در خلاصه‌ی پایان هر مرحله آمده است.
- نزدیک سقف مصرف هستید؟ از `--fast` استفاده کنید.